ABO BLOOD GROUPING

تحديد فصيلة الدم ABO

M.Sc. Hawraa Hamid & Dr. Hayder Talib – Department of Physiology and Medical Physics, Al-Ameed College of Medicine

الماجستير حوراء حميد ود. حيدر طالب – قسم الفيزيولوجيا والفيزياء الطبية، كلية الطب جامعة العميد

1. INTRODUCTION AND THE ABO SYSTEM | المقدمة ونظام ABO

Why Blood Grouping Matters | أهمية تحديد فصيلة الدم

It is essential to know a person's blood group in **blood transfusion, paternity disputes, medico-legal problems and organ transplantation**.

من الضروري معرفة فصيلة دم الشخص في **نقل الدم ونزاعات الأبوة والمشكلات الطبية القانونية وزرع الأعضاء**.

The current system of blood grouping was discovered by **Landsteiner in 1900**: **Landsteiner's ABO system**.

اكتشف **لاندشتاينر عام 1900** النظام الحالي لتصنيف فصائل الدم: **نظام ABO للاندشتاينر**.

Principle | المبدأ

The RBCs carry antigens called **agglutinogens** on their membrane, while the plasma contains antibodies called **agglutinins**. To find the blood group, RBCs are reacted with **sera containing known agglutinins**; the slide is observed for **agglutination and hemolysis**. This can be done with the naked eye but is ideally done **under the microscope**.

تحمل كريات الدم الحمراء على غشائها مستضدات تسمى **المراصّات المولِّدة (agglutinogens)**، بينما تحتوي البلازما أجساماً مضادة تسمى **المراصّات (agglutinins)**. ولمعرفة الفصيلة تُفاعَل الكريات الحمراء مع **أمصال تحتوي مراصّات معروفة**؛ ثم تُفحص الشريحة بحثاً عن **التراص والانحلال**. ويمكن ذلك بالعين المجردة لكن الأفضل **تحت المجهر**.

Group الفصيلة	RBC antigens مستضدات الكريات الحمراء	Plasma antibodies الأجسام المضادة في البلازما
A A	A A	Anti-B مضاد B
B B	B B	Anti-A مضاد A
AB AB	A and B A وB	None لا شيء
O O	None لا شيء	Anti-A and anti-B مضاد A ومضاد B

2. THE RH FACTOR | العامل الرَّيزوسي

The Rh Factor | العامل الرَّيزوسي (Rh)

- More than **85%** of people have the **Rh factor** (named after the **Rhesus monkey** in which it was first found); it is also known as the **D antigen**.

  أكثر من **85%** من الناس لديهم **العامل الرَّيزوسي** (سُمّي نسبة إلى **قرد الريزوس** الذي اكتُشف فيه أولاً)؛ ويُعرف أيضاً بـ**المستضد D**.

- **Rh positive** = has the antigen; **Rh negative (about 15%)** lack it, but their plasma **normally does not contain the antibody**.

  موجب الريزوس = لديه المستضد؛ و**سالب الريزوس (نحو 15%)** يفتقر إليه، لكن بلازمته **لا تحتوي عادة على الجسم المضاد**.

- In **Iraq**, the Rh factor is present on the red cells of about **92%** of people and absent in the remaining **8%**.

  في **العراق** يوجد العامل الرَّيزوسي على كريات نحو **92%** من الناس ويغيب لدى الـ**8%** الباقين.

Rh Incompatibility in Pregnancy | عدم توافق الريزوس في الحمل

An **Rh-negative mother** may develop antibodies to the Rh factor of an **Rh-positive fetus** (the factor inherited from the **father**). **Fetal red cells** entering the mother's circulation during pregnancy and childbirth provoke the response.

قد تكوّن **الأم سالبة الريزوس** أجساماً مضادة للعامل الريزوسي لدى **جنين موجب الريزوس** (ورث العامل من **الأب**). وتحرّض **كريات الجنين الحمراء** الداخلة إلى دوران الأم أثناء الحمل والولادة هذه الاستجابة.

In a **subsequent Rh-positive pregnancy** some anti-Rh antibodies pass from the mother's blood into the fetus's blood and **destroy the fetal red cells**: **hemolytic disease of the newborn (erythroblastosis fetalis)**.

في **حمل لاحق بجنين موجب الريزوس** تنتقل بعض الأجسام المضادة لـ Rh من دم الأم إلى دم الجنين و**تدمر كريات الجنين الحمراء**: **المرض الانحلالي للوليد (الأرومة الحمراء الجنينية، erythroblastosis fetalis)**.

The figure shows: **first pregnancy** (Rh+ fetal antigens reach the Rh- mother), **between pregnancies** (anti-Rh antibodies form), **second pregnancy** (antibodies attack the Rh+ fetus).

يُظهر الشكل: **الحمل الأول** (تصل مستضدات الجنين Rh+ إلى الأم Rh-)، و**بين الحملين** (تتكوّن الأجسام المضادة لـ Rh)، و**الحمل الثاني** (تهاجم الأجسام المضادة الجنين Rh+).

3. PROCEDURE AND RESULTS | الإجراء والنتائج

Apparatus and Reagents | الأدوات والكواشف

- **Sterile lancet, cotton swab, alcohol, glass dropper, toothpicks, microscope, porcelain tile**.

  إبرة معقمة، قطن، وكحول، وقطارة زجاجية، وأعواد خشبية، ومجهر، وبلاطة خزفية.

- **ABO blood grouping kit**: **antiserum A, antiserum B and antiserum D**.

  عدة تحديد فصيلة ABO: **مصل مضاد A ومصل مضاد B ومصل مضاد D**.

Procedure | الطريقة

- **1.** Divide a microscope slide into three areas **A, B and D**.

  أولاً: قسّم الشريحة المجهرية إلى ثلاث مناطق **A وB وD**.

- **2.** Prick a finger with a sterile lancet and place **one drop of blood** in each area.

  ثانياً: اوخز الإصبع بإبرة معقمة وضع **قطرة دم** في كل منطقة.

- **3.** Add one drop of **anti-A, anti-B and anti-D** to areas A, B and D respectively.

  ثالثاً: أضف قطرة من **مضاد A ومضاد B ومضاد D** إلى المناطق A وB وD على التوالي.

- **4. Mix** blood and serum separately with a glass rod or clean match stick.

  رابعاً: امزج الدم والمصل بشكل منفصل بساق زجاجية أو عود ثقاب نظيف.

- **5.** After **2-3 minutes** observe for **agglutination** of the red cells.

  خامساً: بعد **2 إلى 3 دقائق** لاحظ **تراص** الكريات الحمراء.

Observation and Results | الملاحظة والنتائج

Agglutination is usually visible to the naked eye as **dark red clumps of different sizes**. **(+) = agglutination; (–) = no agglutination.**

يُرى التراص عادة بالعين المجردة على شكل **كتل حمراء داكنة بأحجام مختلفة**. **(+) = تراص؛ (–) = لا تراص.**

Blood group فصيلة الدم	Anti-A مضاد A	Anti-B مضاد B	Anti-D مضاد D
A+ A+	+ +	– –	+ +
A– A–	+ +	– –	– –
B+ B+	– –	+ +	+ +
B– B–	– –	+ +	– –
AB+ AB+	+ +	+ +	+ +
AB– AB–	+ +	+ +	– –
O+ O+	– –	– –	+ +

Blood group فصيلة الدم	Anti-A مضاد A	Anti-B مضاد B	Anti-D مضاد D
O– O–	– –	– –	– –

4. SAFE TRANSFUSIONS AND MISMATCH | نقل الدم الآمن وعدم التوافق

Safe Transfusion Table | جدول نقل الدم الآمن

Blood type فصيلة الدم	Antigens on RBCs المستضدات على الكريات	Antibodies in blood الأجسام المضادة في الدم	Can donate to تعطي إلى	Can receive from تستقبل من
A **A**	A A	Anti-B مضاد B	A, AB A وAB	A, O A وO
B **B**	B B	Anti-A مضاد A	B, AB B وAB	B, O B وO
AB **AB**	A, B A وB	None لا شيء	AB AB	A, B, AB, O A وB وAB وO
O **O**	None لا شيء	Anti-A, anti-B مضاد A ومضاد B	A, B, AB, O A وB وAB وO	O O

Complications of Mismatched Transfusion | مضاعفات نقل الدم غير المتوافق

In a mismatched transfusion (e.g. donor A and recipient B) **agglutination** occurs, followed by **hemolysis**, leading to **jaundice, cardiac shock and renal shutdown**.

في نقل الدم غير المتوافق (مثل واهب A ومستقبل B) يحدث **تراص** يتبعه **انحلال دم**، مما يؤدي إلى **يرقان وصدمة قلبية وتوقف كلوي**.